주간 진행 보고 · 1주차

세컨드 브레인 플랫폼 (가칭)

핵심 기능 구현과 실측 결과

문서 구분	회차	보고 기간
주간 진행 보고	1주차	2026년 11월 6일 ~ 11월 12일 (11월 10일까지 반영)

작성일	작성자	수신
2026년 11월 10일	김민상 (대림대학교 3학년 2반)	양윤모 교수님

01 요약

한눈에 보기

진척	1주차 목표(개발 환경, 빈 앱, Supabase 연결, FTS5 확인)를 11/06에 마쳤고, 2~4주차 범위의 핵심 기능까지 앞당겨 구현했다. 설계서는 v1.3 → **v1.3.26**
되는 것	macOS 앱 화면 전체, brain CLI, Claude Code 연동(스킬 4개·훅·검증 에이전트), 대화 중 자동 저장, 실수 노트와 회귀 시험, 홍보 페이지 첫 배포
실측	"지난번에 정한 ○○가 뭐였지?" 같은 질문 24번을 실제 Claude Code에 물었다. 세컨드 브레인이 없으면 맞게 답한 것이 **2번**(나머지는 "기록이 없다" 17번, 틀린 답 5번), 켜면 **24번 모두** 맞게 답했다. 맞는 답 하나를 얻는 데 든 토큰은 **105만 → 4.2만(25배)**
남은 큰 일	서버(AI 게이트웨이) 배포와 앱 안 AI 질문 시험, AI 크레딧 차감, 설치 파일(.dmg), Codex 연동
확인 요청	요금제(AI 크레딧) 안, 교정 방식(RSI·diff) 해석, 질문 내역(프롬프트) 공유

용어

경로 A / 경로 B	A는 사용자가 쓰는 AI(Claude Code)가 기기 안에서 brain 명령으로 지식을 바로 찾는 길(우리 서버 안 거침), B는 앱 안에서 질문해 우리 서버(AI 게이트웨이)를 거치는 길
실수 노트 / 회귀 시험	사용자가 AI 답을 고쳐 준 것을 규칙으로 남긴 노트와, 그 규칙이 과거 교정 사례와 부딪히지 않는지 다시 돌려 보는 시험
recall@5	질문 가운데 정답 노트가 검색 결과 위 5개 안에 든 비율

02 일정 현황

단계	기간	목표 (설계서 9절)	지금 상태	판정
1주차	11/06 ~ 11/12	개발 환경, 빈 앱 실행, Supabase 연결, FTS5 확인	모두 끝남 (11/06)	**완료**
2주차	11/13 ~ 11/19	로그인, 노트 저장·편집, 검색 색인, 가져오기 (비밀값 가림)	로그인 화면·노트 저장/편집·색인·텍스트 가져오기 구현. ChatGPT·Claude 내보내기 파일 가져오기는 샘플 대기	앞당겨 진행
3주차	11/20 ~ 11/26	brain CLI, AI 도구 연동, 뇌 그래프, 앱 안 AI 질문	CLI·Claude Code 연동·그래프·주입 시험·검색 시험 끝남. 앱 안 AI 질문은 코드만 (서버 배포 전), Codex 연동 안 함	앞당겨 진행

단계	기간	목표 (설계서 9절)	지금 상태	판정
4주차	11/27 ~ 12/03	실수 노트·검증 에이전트, 할 일, 요금제, 홍보 페이지	실수 노트·검증 에이전트 시연 통과, 할 일, 요금제 화면(모의 결제), 홍보 페이지 첫 배포. 크레딧 차감은 안 함	앞당겨 진행
마무리	12/04 ~ 12/08	통합 테스트, 시연 영상, 결과 보고서, 제출	-	예정

앞당겨 구현한 기능은 대부분 자동 시험과 실측까지 마쳤다. 다만 서버를 거치는 기능(앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧)은 배포 전이라 실행 시험을 하지 못했다. 6절에 적었다.

03 이번 기간 한 일

날짜	한 일	결과물·근거
11/06	Xcode 설치, Flutter macOS 앱 뼈대, SQLite FTS5(한글 2글자 분할)가 앱·CLI 양쪽에서 동작, Supabase 연결	PR #4, 1주차 완료 기준 충족
11/06	화면 시안 v1~v8과 디자인 기준 확정, Claude Code 연동(플러그인·스킬·훅), 대화에서 지식 뽑기(brain-save), 지난 대화 자동 정리	PR #2·#3·#5
11/06	코어(링크·추천 연결·점검·검색 측정), 실수 노트·검증 에이전트·되돌리기, 앱 화면 전체, AI 게이트웨이 코드	PR #6, recall@5 15% → 95%
11/07	사용자 의견 반영(그래프 가시성, 구조 목록, 패널, 화면 배율, 폴더별 지식 분리, 할 일 AI 추천), 대화 중 자동 저장	시안 비교 문서
11/07	앱 랙 최적화와 노트 1만 개 성능 시험, 토큰 실측과 찾기 방식 비교(실제 Claude Code 170번)	설계서 5.8, 토큰 분석 문서
11/07	홍보 페이지 1차본, 요금제 원가 분석	요금제 분석 문서
11/08	주입 시험(노트 속 공격 지시), 검색 시험 질문 30개, 검증 에이전트 시연 시나리오	주입·검색·시연 문서
11/08	쓰는 경우와 안 쓰는 경우 4조건 비교(실제 Claude Code 216번), 찾은 약점 2개를 고치고 다시 측정	사용 가치 분석 문서
11/09	규칙 매칭 시험(120개), 홍보 페이지 첫 배포, 설계서 전체 점검으로 남은 일 재정리, 앱 보조 기능 7개(첫 실행 안내·충돌 알림·되돌리기 화면 등)	기능 검토 문서, 설계서 v1.3.17~25
11/10	노트 출처 표시(어느 대화에서 나온 지식인지 도구·프로젝트·세션 제목으로 보이고 원본을 엶), 이 보고서 작성	설계서 v1.3.26, 이 보고서

3.1 실측 결과

항목	결과	방법
지난 결정을 묻는 질문 24번 (예: "리포트 팀명이 뭐였지?")	맞게 답한 횟수: 세컨드 브레인 없이 **2번**("기록 없음" 17번, 틀린 답 5번) → 켜면 **24번**. 맞는 답 하나당 토큰 **105만 → 4.2만**	과거 대화에서만 정한 내용 12개를 2번씩, 새 대화에서 물음
같은 실수 상황 6가지 × 2번	안 쓰면 4.5/12, 세컨드 브레인 **11/12** (고치기 전 6/12)	실수 노트를 세션 시작에 늘 보이게 고친 뒤
관계없는 요청의 추가 토큰	세컨드 브레인 **+6%**, 메모를 CLAUDE.md에 통째로 넣으면 +151%	같은 노트로 4조건 비교
자연어 검색 (질문 30개)	recall@5 86.7% → **96.7%**, 1등 정답 24/30	한영 표기 사전, 묻는 말 빼기

항목	결과	방법
노트 1만 개	brain find 173 → **43ms**(목표 50), 처음 색인 226 → **30초**, 그래프 첫 표시 **0.78초**(목표 1초)	가짜 노트 1만 개로 측정
주입 시험	공격 노트를 넣고 16번 중 **따른 것 0번**	실제 Claude Code
세션마다 드는 토큰	약 **1,600토큰** (기본 맥락의 약 6%)	실측, 예산 시험으로 매번 확인
자동 시험	코어 56개, CLI 12개, 화면 통합 시험 통과	11/10 다시 실행

비교 시험은 개발자 본인의 노트와 질문으로 잰 것이라 다른 사용자에게 같은 숫자가 나온다는 뜻은 아니다. 측정 방법과 원자료는 저장소 bench/에 있다.

3.2 직접 써 본 기록 (사용기)

이 프로젝트를 개발하는 동안 개발에 쓰는 AI(Claude Code)에 세컨드 브레인을 연동해 두고, 지식을 찾고 저장하면서 불편했던 점과 잘된 점을 그때마다 적었다(11/06 ~ 11/08, **49건**). 설계만으로는 보이지 않던 문제를 사용자 입장에서 일찍 찾기 위해서다. 3.1의 숫자 대부분은 이 기록에서 나온 문제를 고치고 다시 잰 결과다. 대표 사례는 아래와 같다.

#	써 보니	원인	조치·배운 점
3	평소 말투로 물으면 노트를 **15%**만 찾음 ("웹훅이 실패하면?"이 "웹훅을 다시 보낸다"를 못 찾음)	검색어의 조사·어미까지 그대로 찾음	조사·어미 떼기 → **95%**
12	실수 노트를 승인한 뒤 첫 요청에서, 시키지 않은 진행 표시·멈추기·오류 문구가 처음부터 들어감	훅이 맞는 규칙을 대화에 자동으로 넣음	의도대로 동작한 첫 사례
19	전날 의심만 하고 넘어간 오류가 다음 날 그대로 다시 남	의심한 내용을 지식으로 남기지 않아 다시 알려 줄 수 없었음	확정된 결정·해결은 대화 중에 **자동 저장**하도록 변경
28	"고쳤고 시험도 통과"라고 보고한 떨림이 그대로였음	시험 창이 좁아 고치려는 동작이 시험에서 일어나지 않음(빈 통과)	시험이 그 동작을 실제로 일으켰는지 먼저 확인하는 규칙
30	세컨드 브레인을 켜면 세션 시작 비용이 약 9배	안내 글에 세션마다 다른 값이 있어 캐시를 못 씀	안내를 세션마다 같은 세 줄로 → 시작 비용 약 **1/9**
34	찾기 결과를 줄였더니 토큰이 오히려 늘어남 (7.4만 → 9.3만)	요약이 없어 AI가 노트를 한 번 더 열었고, 턴마다 맥락을 다시 읽음	토큰은 출력 글자보다 **턴 수**가 좌우 → 첫 결과에 답이 될 만큼 보여 줌
49	규칙과 다른 말로 시키면 실수 노트가 안 붙음 (같은 실수 상황 6/12)	규칙 문장의 단어가 요청에 있어야 붙는 방식	세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 줌 → **11/12**

전체 기록은 저장소 docs/세컨드브레인_사용기.md에 있다. 개발 중에 받은 교정은 실수 노트 15개로 남아 지금 개발 세션에 적용되고 있다.

04 수정 내역 (설계서 v1.3 → v1.3.26)

항목	바뀐 것	이유
지식 넣기	사용자 AI가 brain-save 스킬로 지식을 뽑아 저장, 대화 중 **자동 저장**, 지난 대화는 동의를 받고 자동 정리	"연동만 하면" 동작해야 한다는 요구
찾기 방식	확실한 노트는 훅이 미리 넣고, find는 약한 후보를 숨김	출력을 줄이면 턴이 늘어 토큰이 오히려 늘어나는 것을 실측으로 확인
실수 노트 적용	요청마다 붙이던 것에 더해 **세션 시작 때 적용 중 규칙을 한 줄씩** 늘 보여 줌	다른 말로 한 요청에는 규칙이 안 붙었음(6개 중 2개)
검색	2글자 분할 유지(형태소 분석기 안 씀), 한영 표기 사전·조사 떼기 추가	질문 30개 시험에서 96.7%

항목	바뀐 것	이유
요금제	질문 횟수 한도 → **AI 크레딧**(쓴 토큰 원가만큼 차감), 무료 월 60 / Pro 월 12,900원·3,000크레딧 (안)	피드백 10 "적자"
성능	색인·점검·그래프 배치를 백그라운드로, 그래프는 새 노드만 다시 배치	노트 1만 개 시험
배포	홍보 페이지는 Cloudflare Pages, 설치 파일(.dmg)을 일정에 추가, 서명·공증은 기말 이후	저장소가 비공개라 GitHub Pages를 쓸 수 없음
앱 보조 기능	첫 실행 안내, 충돌 알림, 되돌리기·휴지통 화면, 정리 비용 어림, 날짜 표시	직접 써 보며 나온 의견

코드: 11/06 이후 커밋 90개, PR 6개(4개 병합, 2개 검토 대기). 저장소는 비공개 konga22/second-brain이다.

05 피드백 반영 현황

#	피드백	이번 기간 구현·확인	상태
1	임베딩이 필요 없는데 왜 서버를 거치나	경로 A는 서버 0번으로 동작. 서버는 앱 안 질문에만 쓰도록 코드 작성	구현 (서버 배포 전)
2	색인 알고리즘	FTS5 + BM25, 한글 2글자 분할 구현. 질문 30개 recall@5 96.7%	구현·측정
3	웹 IndexedDB는 느림	macOS 앱으로 구현, 웹은 홍보 페이지만 배포	구현
4	md 파일이 많아지면 문제	노트 1만 개에서 찾기 43ms, 색인 30초(백그라운드). AI는 5줄 요약 뒤 필요한 노트만 엶	구현·측정
5	.claude 파일로 온보딩	[연동] 버튼이 스킬·훅·에이전트를 설치, 세션 시작 때 안내를 자동으로 넣음	구현 (Codex는 안 함)
6	CLI로 작동하나 (토큰 최적화)	brain CLI 구현. 찾기 명령 10~20토큰, 결과 5줄 약 300자	구현·측정
7	교정은 검증 에이전트로	검증 에이전트가 규칙 위반을 잡고, 회귀 시험과 부딪히는 교정은 거절하는 시연 통과. 실제 규칙 15개 적용 중	구현·시연
8	참고 자료 정리	설계서 11절에 실제 쓴 패키지의 출처·라이선스 기록	반영
9	직접 만든 스킬을 참고 자료로	스킬 4개(second-brain·brain-save·brain-ingest·brain-lint)와 검증 에이전트 제작	진행 (마무리 때 첨부)
10	지금 요금제는 적자	원가 분석 뒤 AI 크레딧 안으로 변경. 한도까지 써도 Pro 마진 70%	안 (확인 요청)

06 문제와 대응

문제	영향	대응	기한
서버(Supabase Edge Functions) 미배포. 개발 컴퓨터에 Supabase CLI·Deno가 없어 함수 실행 시험을 못 함	앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧 차감을 실제로 확인하지 못함	CLI 설치와 배포, API 키를 함수 환경변수에 등록한 뒤 경로 B 시험과 질문 1회 원가 실측	11/17
실수 노트가 다른 말로 한 요청에 붙지 않음 (요청마다 매칭 걸림 2/55)	규칙이 있어도 적용이 안 될 수 있음	세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 주는 방식으로 보완(같은 실수 상황 6 → 11/12). 앱 안 질문(경로 B)에는 아직 같은 문제가 남음	11/17

문제	영향	대응	기한
초기에 찾은 약점을 할 일로 올리지 않아 늦게 고침	같은 문제가 실제 노트에서 다시 발생	약점을 적으면 그 자리에서 날짜와 함께 할 일에 올리는 규칙을 실수 노트로 저장	완료
회귀 시험·화면 확인이 "빈 통과"였던 사례 2건 (시험 창이 좁아 동작이 안 일어남, 숨은 창에서 크기만 확인)	고쳤다고 보고했지만 실제로는 안 고쳐짐	고치려는 동작이 시험 안에서 실제로 일어났는지 먼저 확인하도록 시험과 규칙을 고침	완료
Codex 연동 관련 결정이 1주차 기한을 넘김	Codex 사용자는 연동 불가	3주차에 할지 기말 이후로 넘길지 11/16까지 결정	11/16
ChatGPT·Claude 앱 내보내기 파일 샘플이 없음	2주차 완료 기준 "샘플 가져오기" 미충족	실제 내보내기 파일을 구해 형식을 확인한 뒤 구현 (형식을 추측해 만들지 않음)	11/19
USB 작업 볼륨 공간 부족 (한때 220MB)	빌드·설치 실패	빌드 캐시 6.8GB 삭제, 1GB 아래로 내려가면 다시 정리	수시

07 다음 7일 계획 (11/13 ~ 11/19)

작업	완료 기준
macOS 설치 파일(.dmg)	새 사용자 계정에서 설치 → 열기 → [연동] → Claude Code에서 brain이 동작, 홍보 페이지 다운로드 연결
서버 배포와 경로 B 시험	앱 안 질문이 근거 노트와 함께 답함, 검증 호출 동작, 질문 1회 원가 실측
AI 크레딧 차감	쓴 토큰 × 모델 단가만큼 차감, 앱에 "이번 달 남은 질문 약 N회" 표시, 1분당 호출 제한
앱 안 질문의 실수 노트 적용	경로 B에서도 적용 중 규칙이 답에 반영되는지 측정
가져온 대화 자동 묶기, 근거 세션 축약본 압축	설계서 5.6 기준 충족
지식 추출 품질 시험	세션 10개 정리 결과를 쓸모 있음·없음·틀림으로 표시해 비율 기록

08 확인 요청 사항

1. **요금제**: "지금 요금제는 적자"라는 말씀에 따라 질문 횟수 대신 **AI 크레딧**(1크레딧 = AI 원가 1원, 쓴 토큰만큼 차감)으로 바꾸는 안을 만들었습니다. 무료 월 60크레딧, Pro 월 12,900원에 3,000크레딧이며, 한도까지 써도 마진 70%가 남는 계산입니다. 이 방향이 맞는지 의견 부탁드립니다.
2. **교정 방식**: 피드백 7번에서 언급하신 "RSI"를 검증 에이전트가 놓친 실수로 검사 기준을 스스로 고치는 방식으로, 같은 대목에서 괜찮다고 하신 방식을 수정 전후 차이(**diff**)로 교정을 남기는 방식으로 이해해 구현했습니다. 해석이 맞는지 여쭙고 싶습니다.
3. **질문 내역 공유**: 보여 주시기로 한 질문 내역(프롬프트)을 아직 받지 못했습니다. 받으면 설계서와 대조해 다음 보고에 반영하겠습니다.
4. **토큰 비교 기준**: 교수님 시스템은 문서를 찾는 데 약 10토큰이 든다고 하셨는데, 찾기 명령만 센 것인지 결과까지 센 것인지 알려 주시면 같은 방법으로 비교하겠습니다. 저희는 명령 10~20토큰, 결과 5줄 약 300자입니다.